Semana 8 – Materia

Tutorías – Introducción al Cálculo

28/9–2/10/2026

1. Funciones inyectivas

Hasta ahora sabemos que una función asigna a cada elemento de su dominio una única imagen. Nos interesa ahora el caso en que, además, elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas: esto es lo que permite, más adelante, "deshacer" la función y definir una inversa.

Definición (Función inyectiva)**.** *Sea f función. f es inyectiva o uno a uno si y solo si*

$$\forall x \in \mathsf{Dom}\, f\ \forall y \in \mathsf{Dom}\, f\ (x \neq y \to f(x) \neq f(y)).$$

Esta definición es equivalente a su forma contrarrecíproca, que en la práctica es la que más se usa para demostrar inyectividad:

$$\forall x \in \mathsf{Dom}\, f\ \forall y \in \mathsf{Dom}\, f\ (f(x) = f(y) \to x = y).$$

Gráficamente, f es inyectiva cuando toda recta horizontal intersecta su gráfico en a lo más un punto.

Ejemplo. *Sea $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$, con $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{2\}$. Sean $x, y \in \mathbb{R} - \{2\}$ con $f(x) = f(y)$. Entonces*

$$\frac{x+1}{x-2} = \frac{y+1}{y-2} \iff (x+1)(y-2) = (y+1)(x-2) \iff xy - 2x + y - 2 = xy - 2y + x - 2,$$

de donde $3y = 3x$, es decir $x = y$. Por lo tanto f es inyectiva.

Ejemplo. *Sea $f(x) = 2x + 1$. Si $f(x) = f(y)$ entonces $2x + 1 = 2y + 1$, de donde $x = y$. Luego f es inyectiva. En cambio, $g(x) = x^2$ no es inyectiva, pues $g(1) = g(-1) = 1$ con $1 \neq -1$.*

2. Relación inversa

Toda función, sea o no inyectiva, tiene asociada una relación inversa (que no siempre es función).

Definición (Relación inversa)**.** *Sea f función real. La relación inversa f^{-1} de f se define por*

$$f^{-1} = \{(y, x) \in \mathsf{Rec}\, f \times \mathsf{Dom}\, f : f(x) = y\}.$$

Intuitivamente, si elementos distintos del dominio tienen imágenes distintas (es decir, si f es inyectiva), entonces cada elemento del recorrido tiene una única preimagen, y por lo tanto f^{-1} resulta ser función. Este es el contenido del siguiente teorema.

Teorema. *Sea f función. Entonces f es inyectiva si y solo si f^{-1} es función.*

Idea de la demostración. Si f es inyectiva y $(y,x),(y,x') \in f^{-1}$, entonces $f(x) = y = f(x')$, y como f es inyectiva, $x = x'$; luego f^{-1} es función. Recíprocamente, si f^{-1} es función y $f(x) = f(x') = y$, entonces $(y,x),(y,x') \in f^{-1}$, y como f^{-1} es función, $x = x'$; luego f es inyectiva.

Observación. *Cuando f^{-1} es función, se cumple*

$$\mathsf{Dom}\, f^{-1} = \mathsf{Rec}\, f, \qquad \mathsf{Rec}\, f^{-1} = \mathsf{Dom}\, f,$$

y además, si $x \in \mathsf{Dom}\, f$ e $y \in \mathsf{Rec}\, f$, entonces

$$f(x) = y \leftrightarrow f^{-1}(y) = x.$$

Ejemplo. *Retomando $f(x) = \dfrac{x+1}{x-2}$, ya sabemos que f es inyectiva, con $\mathsf{Dom}\, f = \mathbb{R} - \{2\}$ y $\mathsf{Rec}\, f = \mathbb{R} - \{1\}$. Para $y \in \mathbb{R} - \{1\}$, buscamos x tal que $f(x) = y$:*

$$\frac{x+1}{x-2} = y \iff x+1 = y(x-2) \iff x(1-y) = -1-2y \iff x = \frac{2y+1}{y-1}.$$

Luego f^{-1} es la función real con dominio $\mathbb{R}-\{1\}$, recorrido $\mathbb{R}-\{2\}$ y definida por $f^{-1}(y) = \dfrac{2y+1}{y-1}$.

3. Biyecciones

Decimos que una función de A en B es *sobre B* cuando su recorrido es exactamente B. Combinando esto con la inyectividad obtenemos el concepto de biyección.

Definición (Biyección de A sobre B)**.** *Sean A, B conjuntos. f es biyección de A sobre B si y solo si f es función inyectiva de A en B y $\mathsf{Rec}\, f = B$.*

Ejemplo. *Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definida por $f(x) = 2x$.*

- *f es uno a uno: si $f(x) = f(y)$ entonces $2x = 2y$, luego $x = y$.*
- *f es sobre $\mathbb{R}$: dado $y \in \mathbb{R}$, sea $x = y/2 \in \mathbb{R}$; entonces $f(x) = 2(y/2) = y$, luego $y \in \mathsf{Rec}\, f$.*

Por lo tanto, f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$.

Ejemplo. *Sea $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ definida por $f(x) = 3x$.*

- *f es uno a uno: si $f(x) = f(y)$ entonces $3x = 3y$, luego $x = y$.*
- *f no es sobre $\mathbb{N}$: $2 \notin \mathsf{Rec}\, f$, pues si $2 = f(x)$ para algún $x \in \mathbb{N}$, entonces $x = 2/3 \notin \mathbb{N}$.*

Por lo tanto, f no es biyección de $\mathbb{N}$ sobre $\mathbb{N}$.

4. Propiedades de las biyecciones

Teorema. *Si f es función inyectiva, entonces f^{-1} también es función inyectiva.*

Idea de la demostración. Como f es inyectiva, f^{-1} es función (por el teorema anterior). Además,

$$f^{-1}(x) = f^{-1}(y) \implies f(f^{-1}(x)) = f(f^{-1}(y)) \implies x = y,$$

así que f^{-1} también es inyectiva.

Teorema. *Si f es biyección de A sobre B, entonces f^{-1} es biyección de B sobre A.*

Idea de la demostración. Por el teorema anterior, f^{-1} es función inyectiva, y $\mathsf{Dom}\, f^{-1} = \mathsf{Rec}\, f = B$. Falta ver que f^{-1} es sobre A: dado $y \in A$, como f es sobre B, existe $x \in B$ con $f^{-1}(x) = y$ (usando que $f(y) = x$), de donde $y \in \mathsf{Rec}\, f^{-1}$.

Teorema. *Si f es biyección de A sobre B y g es biyección de B sobre C, entonces $g \circ f$ es biyección de A sobre C.*

Idea de la demostración. Se verifica que $\mathsf{Dom}(g \circ f) = A$ y que $\mathsf{Rec}(g \circ f) = C$ (usando que f y g son sobre). Para la inyectividad, si $g \circ f(x) = g \circ f(x')$, entonces $g(f(x)) = g(f(x'))$; como g es uno a uno, $f(x) = f(x')$, y como f es uno a uno, $x = x'$.

5. Aplicación: funciones por tramos

Cuando una función está definida por tramos, probar inyectividad y sobreyectividad requiere analizar cada tramo y también las combinaciones entre tramos distintos, como muestra el siguiente problema.

Ejemplo (Problema 3.1 del libro)**.** *Sean f, g funciones reales definidas por*

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & si\ x > 0 \\ 2x - 1 & si\ x \leq 0 \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} x^2 - 1 & si\ x > -1 \\ 2x - 1 & si\ x \leq -1. \end{cases}$$

Se pide mostrar que f es biyección sobre $\mathbb{R}$, que g no lo es, y determinar $g \circ f^{-1}$.

Inyectividad de f. *Como f está definida por tramos, hay que considerar tres casos para $x \neq y$:*

- *$x, y > 0$: $x^2 \neq y^2$, luego $f(x) = x^2 - 1 \neq y^2 - 1 = f(y)$.*
- *$x, y \leq 0$: $2x \neq 2y$, luego $f(x) = 2x - 1 \neq 2y - 1 = f(y)$.*
- *$x \leq 0 < y$: $f(x) = 2x - 1 \leq -1$ y $f(y) = y^2 - 1 > -1$, luego $f(x) \neq f(y)$.*

En los tres casos $f(x) \neq f(y)$, así que f es inyectiva.

Sobreyectividad de f. *Dado $y \in \mathbb{R}$, distinguimos $y \leq -1$ e $y > -1$:*

- *Si $y \leq -1$, sea $x = \frac{y+1}{2} \leq 0$; entonces $f(x) = 2\left(\frac{y+1}{2}\right) - 1 = y$.*
- *Si $y > -1$, sea $x = \sqrt{y+1} > 0$; entonces $f(x) = (\sqrt{y+1})^2 - 1 = y$.*

Luego f es sobre $\mathbb{R}$, y por lo tanto f es biyección de $\mathbb{R}$ sobre $\mathbb{R}$.

g no es biyección. *g no es inyectiva: con $x_1 = -\frac{1}{2}$, $x_2 = \frac{1}{2}$ (ambos en el tramo $x > -1$), $g(x_1) = \frac{1}{4} - 1 = -\frac{3}{4} = g(x_2)$ pese a que $x_1 \neq x_2$. Tampoco es sobre $\mathbb{R}$ (por ejemplo, no existe x con $g(x) = -2$).*

Cálculo de f^{-1}. *Aprovechando el trabajo de la sobreyectividad,*

$$f^{-1}(y) = \begin{cases} \dfrac{y+1}{2} & si\ y \leq -1 \\ \sqrt{y+1} & si\ y > -1. \end{cases}$$

Cálculo de $g \circ f^{-1}$. *Distinguiendo según el valor de x (y usando que $f^{-1}(x) > -1 \leftrightarrow x > -3$ cuando $x \leq -1$), se obtiene:*

$$g \circ f^{-1}(x) = \begin{cases} x & si\ x \leq -3 \vee x > -1 \\ \left(\dfrac{x+1}{2}\right)^2 - 1 & si\ -3 < x \leq -1. \end{cases}$$